Gerak Lurus

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	**A**	5	**A**	9	**D**	13	**C**	17	**D**
2	**B**	6	**A**	10	**B**	14	**D**	18	**C**
3	**C**	7	**C**	11	**B**	15	**C**	19	**A**
4	**D**	8	**C**	12	**B**	16	**B**	20	**B**

1. MUDAH

Andi berjalan 8 m ke timur, lalu 3 m ke barat. Perpindahan Andi adalah ....

Jawaban: **A. 5 m ke timur**

Perpindahan hanya melihat posisi awal dan akhir: 8 − 3 = 5 m, ke arah timur. Angka 11 m adalah jaraknya, yaitu panjang seluruh lintasan.

2. MUDAH

Satuan SI untuk percepatan adalah ....

Jawaban: **B. m/s^2**

Percepatan adalah perubahan kecepatan (m/s) setiap sekon, jadi satuannya m/s per s, yaitu m/s^2.

3. MUDAH

Ciri gerak lurus beraturan (GLB) adalah ....

Jawaban: **C. kecepatannya tetap**

Pada GLB, kecepatan tetap sehingga jarak yang ditempuh setiap sekon sama. Percepatannya nol.

4. MUDAH

Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 15 m/s selama 10 s. Jarak yang ditempuh adalah ....

Jawaban: **D. 150 m**

Pada GLB, $s = v\,t = 15 \times 10 = 150$ m.

5. MUDAH

Pita ketikan dari troli yang bergerak GLBB dipercepat akan terlihat ....

Jawaban: **A. jarak antartitik makin renggang**

Titik dibuat dalam selang waktu yang sama. Kalau troli makin cepat, jarak yang ditempuh dalam setiap selang makin panjang, jadi titiknya makin renggang.

6. SEDANG

Sepeda motor mula-mula diam, lalu dipercepat 2 m/s² selama 5 s. Kecepatannya menjadi ....

Jawaban: **A. 10 m/s**

$v = v_0 + a\,t = 0 + 2 \times 5 = 10$ m/s.

7. SEDANG

Sepeda motor mula-mula diam, lalu dipercepat 2 m/s². Jarak yang ditempuh selama 5 s pertama adalah ....

Jawaban: **C. 25 m**

$s = v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 25$ m. Jawaban 50 m muncul kalau faktor ½ terlupa.

8. SEDANG

Batu dijatuhkan bebas dari ketinggian 20 m ($g = 10$ m/s²). Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah adalah ....

Jawaban: **C. 2 s**

$h = \frac{1}{2}\,g\,t^2$, jadi $20 = 5\,t^2$, $t^2 = 4$, dan $t = 2$ s.

9. SEDANG

Bola dilempar vertikal ke atas. Di titik tertinggi, ...

Jawaban: **D. kecepatannya nol, tetapi percepatannya tetap g ke bawah**

Di puncak, bola berhenti sesaat lalu berbalik turun. Gravitasi terus menarik bola, jadi percepatannya tetap g ke bawah. Kalau percepatannya nol, bola akan diam melayang.

10. SEDANG

Kereta melaju tetap 72 km/jam. Dalam 30 s, kereta menempuh jarak ....

Jawaban: **B. 600 m**

Ubah dulu satuannya: 72 km/jam = 20 m/s. Jarak = 20 × 30 = 600 m. Angka 2.160 muncul kalau 72 langsung dikali 30 tanpa diubah ke m/s.

11. SULIT

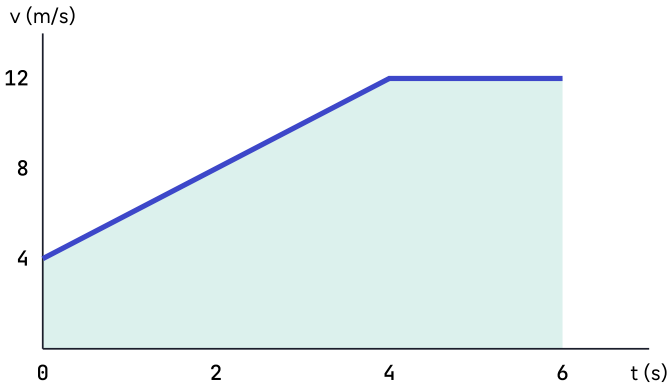
Mobil melaju 20 m/s, lalu direm sampai berhenti dalam 4 s. Jarak pengeremannya adalah ....

Jawaban: **B. 40 m**

a = (0 − 20) : 4 = −5 m/s². s = 20 × 4 + ½ × (−5) × 16 = 80 − 40 = 40 m. Bisa juga: kecepatan rata-rata (20 + 0) : 2 = 10 m/s, dikali 4 s = 40 m.

12. SULIT

Perhatikan grafik v–t. Perpindahan benda selama 6 s pertama adalah ....



Jawaban: **B. 56 m**

Perpindahan = luas di bawah grafik. Trapesium 0–4 s: ½ (4 + 12) × 4 = 32 m. Persegi panjang 4–6 s: 12 × 2 = 24 m. Totalnya 56 m.

13. SULIT

Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 m/s (g = 10 m/s²). Tinggi maksimumnya adalah ....

Jawaban: **C. 11,25 m**

h maks = v_0^2 : 2g = 225 : 20 = 11,25 m. (1,5 adalah waktu naiknya dalam sekon.)

14. SULIT

Mobil A dan B berjarak 900 m dan saling mendekat dengan kecepatan tetap 20 m/s dan 25 m/s. Mereka berpapasan setelah ....

Jawaban: **D. 20 s**

Setiap sekon jarak keduanya berkurang 20 + 25 = 45 m. Waktu bertemu = 900 : 45 = 20 s.

15. SULIT

Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 6 m/s dan percepatan tetap 2 m/s². Kecepatannya setelah menempuh 16 m adalah ....

Jawaban: **C. 10 m/s**

Waktunya tidak diketahui, jadi pakai $v^2 = v_0^2 + 2as = 36 + 2 \times 2 \times 16 = 100$. Maka v = 10 m/s.

16. PENALARAN

Pada kecepatan 36 km/jam, jarak pengereman sebuah mobil 10 m. Kalau kecepatannya 72 km/jam dan perlambatannya sama, jarak pengeremannya menjadi ....

Jawaban: **B. 40 m**

Jarak pengereman = $v^2 : 2a$, jadi sebanding dengan kuadrat kecepatan. Kecepatan dua kali lipat membuat jaraknya $2^2 = 4$ kali: 4 × 10 = 40 m. Itu sebabnya ngebut sangat berbahaya.

17. PENALARAN

Di Bulan yang tidak punya udara, astronaut menjatuhkan palu dan bulu dari ketinggian yang sama secara bersamaan. Yang terjadi adalah ....

Jawaban: **D. keduanya sampai di permukaan bersamaan**

Tanpa hambatan udara, semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, berapa pun massanya. Gravitasi Bulan lebih lemah dari Bumi, tetapi tetap ada, jadi bulu juga jatuh.

18. PENALARAN

Pengemudi yang sedang melihat ponsel bereaksi setelah 2 s, bukan 1 s. Pada kecepatan 20 m/s, berapa tambahan jarak yang ditempuh sebelum ia mulai mengerem?

Jawaban: **C. 20 m**

Selama waktu reaksi mobil masih melaju 20 m/s. Tambahan waktu 1 s berarti tambahan jarak 20 × 1 = 20 m. Total jarak reaksinya 40 m, cukup untuk menabrak penyeberang jalan.

19. PENALARAN

Grafik posisi terhadap waktu (s–t) sebuah sepeda berupa garis lurus naik, lalu mendatar. Gerak sepeda yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **A. bergerak dengan kecepatan tetap, lalu berhenti**

Garis lurus miring pada grafik s–t berarti posisi bertambah tetap, yaitu kecepatan tetap. Garis datar berarti posisinya tidak berubah, jadi sepeda berhenti. Kalau grafiknya v–t, barulah garis datar berarti kecepatan tetap.

20. PENALARAN

Pada pita ketikan, jarak antartitik yang berurutan adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dengan selang waktu yang sama. Kesimpulan yang tepat adalah ....

Jawaban: **B. benda bergerak GLBB dipercepat, karena pertambahan jaraknya tetap**

Jarak antartitik makin panjang, jadi benda makin cepat. Pertambahannya selalu 1 cm, artinya kecepatan bertambah dengan laju tetap. Itulah ciri GLBB dengan percepatan tetap.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.